

Hệ thống giáo dục
SSStudy



ssstudy

SSLIVE – TOÁN 12

BÀI 2: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN

★ Fanpage: Trung tâm luyện thi SSStudy

★ Website: <https://www.ssstudy.vn/>

★ Học offline: Số 88 ngõ 27 Đại Cồ Việt, Hà Nội

★ Liên hệ: 0339793147

KIẾN THỨC CẦN NHỚ



- Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là một số.
- Tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được xác định bởi công thức: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b})$
- ✓ **Chú ý:**
 - Hai vectơ vuông góc: $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.
 - Tích vô hướng của **hai vectơ cùng hướng**, ta có: $(\vec{a}, \vec{b}) = 0^\circ$, suy ra: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$
 - Tích vô hướng của **hai vectơ ngược hướng**, ta có: $(\vec{a}, \vec{b}) = 180^\circ$, suy ra: $\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$
 - Bình phương vô hướng:** Bình phương vô hướng của một vectơ bằng bình phương độ dài của vectơ đó: $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$.

BÀI TẬP VỀ NHÀ



Câu 1: Cho $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 5$, góc giữa $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng 120° . Khi đó tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng

A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -\frac{15}{2}$.

B. $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{15}{2}$.

C. $\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{15\sqrt{3}}{2}$.

D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 15$.

Lời giải

Chọn A

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}) = 3 \cdot 5 \cdot \cos 120^\circ = -\frac{15}{2}.$$

Câu 2: Cho hình lập phương $ABCD \cdot EFGH$. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DH}$?

A. 45° .

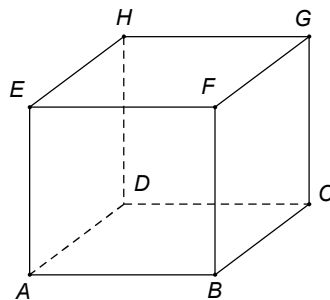
B. 90° .

C. 120° .

D. 60° .

Lời giải

Chọn B



Vì $\overrightarrow{DH} = \overrightarrow{AE}$ ($ADHE$ là hình vuông) nên $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DH}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AE}) = \widehat{BAE} = 90^\circ$ ($ABFE$ là hình vuông).

Câu 3: Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{EG}$?

A. 90° .

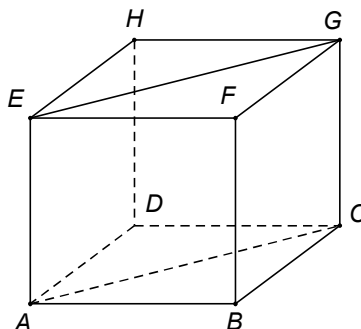
B. 60° .

C. 45° .

D. 120° .

Lời giải

Chọn C



Vì $\overrightarrow{EG} = \overrightarrow{AC}$ ($AEGC$ là hình chữ nhật) nên $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{EG}) = (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \widehat{BAC} = 45^\circ$ ($ABCD$ là hình vuông).

Câu 4: Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng a . Mệnh đề nào sau đây sai?

A. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \frac{a^2}{2}$.

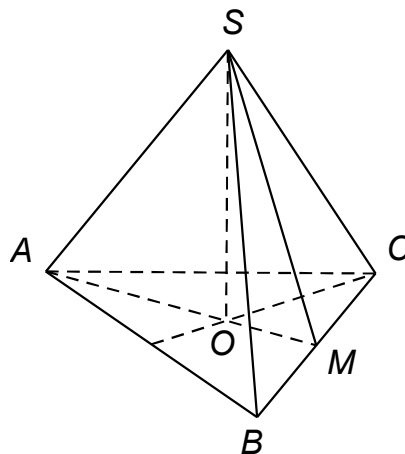
B. $AB \perp CD$ hay $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$.

C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{DA} = \vec{0}$.

D. $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CD}$.

Lời giải

Chọn D



Xét các đáp án:

- Đáp án A.

Ta có $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = \frac{a^2}{2}$. Vậy A đúng.

- Đáp án B. Gọi M là trung điểm CD và O là trọng tâm tam giác BCD

Ta có $\begin{cases} AO \perp CD \\ BM \perp CD \end{cases} \longrightarrow CD \perp AB \text{ hay } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$. Vậy B đúng.

- Đáp án C. Theo qui tắc ba điểm $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA} = \vec{0}$. Vậy C đúng.

- Đáp án D. Ta có $\begin{cases} \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = |\overrightarrow{AC}| \cdot |\overrightarrow{AD}| \cdot \cos(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) = a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = \frac{a^2}{2} \\ \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CD} = -(\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CD}) = -|\overrightarrow{CA}| \cdot |\overrightarrow{CD}| \cdot \cos(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CD}) = -a \cdot a \cdot \cos 60^\circ = -\frac{a^2}{2} \end{cases}$

Vậy D sai.

Câu 5: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Mệnh đề nào sau đây sai?

A. $|\overrightarrow{AC'}| = a\sqrt{3}$.

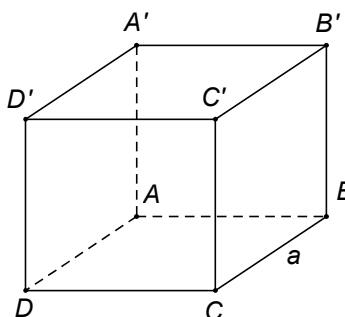
B. $\overrightarrow{AD'} \cdot \overrightarrow{AB'} = a^2$.

C. $\overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{CD'} = 0$.

D. $2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B'C'} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{D'A'} = \vec{0}$.

Lời giải

Chọn D



Xét các đáp án.

Đáp án A.

Ta có $|\overrightarrow{AC'}| = \sqrt{AB^2 + AD^2 + A'A^2} = \sqrt{a^2 + a^2 + a^2} = a\sqrt{3}$. Vậy A đúng.

Đáp án B.

Ta có $\overrightarrow{AD'} \cdot \overrightarrow{AB'} = |\overrightarrow{AD'}| \cdot |\overrightarrow{AB'}| \cdot \cos(\overrightarrow{AD'}, \overrightarrow{AB'}) = a\sqrt{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot \cos 60^\circ = a^2$

Vậy B đúng.

Đáp án C. Dễ dàng chứng minh được $\overrightarrow{AB'} \perp \overrightarrow{CD'} \longrightarrow \overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{CD'} = 0$. Vậy C đúng.

Đáp án D. Ta có $\begin{cases} \overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{BC} \\ \overrightarrow{D'A'} = \overrightarrow{DA} \end{cases}$.

Khi đó: $2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B'C'} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{D'A'} = \overrightarrow{AB} + (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA}) = \overrightarrow{AB} + \vec{0} = \overrightarrow{AB} \neq \vec{0}$. Vậy D sai.

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình bình hành, tam giác SAB là tam giác đều cạnh a . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{BS}$.

A. $\frac{1}{2}a^2$.

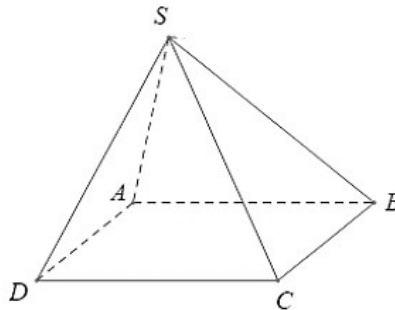
B. $\frac{\sqrt{3}}{2}a^2$.

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}a^2$.

D. $-\frac{1}{2}a^2$.

Lời giải

Chọn D



Tam giác SAB là tam giác đều cạnh a suy ra $SA = AB = a$ và $\widehat{SBA} = 60^\circ$.

Do $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$ nên $(\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{BS}) = (\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{BS}) = 180^\circ - (\overrightarrow{BA}; \overrightarrow{BS}) = 120^\circ$.

Vậy $\overrightarrow{DC} \cdot \overrightarrow{BS} = |\overrightarrow{DC}| \cdot |\overrightarrow{BS}| \cdot \cos(\overrightarrow{DC}; \overrightarrow{BS}) = a \cdot a \cdot \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}a^2$.

Câu 7: Cho hình lập phương $ABCD.EFGH$ có cạnh bằng a . Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{EG}$.

A. $a^2\sqrt{3}$.

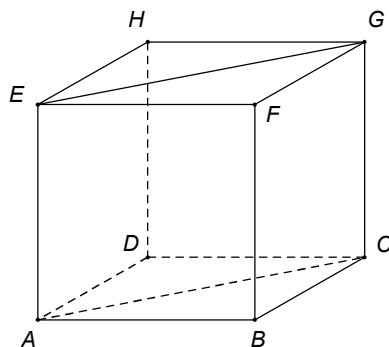
B. a^2 .

C. $\frac{a^2\sqrt{2}}{2}$.

D. $a^2\sqrt{2}$.

Lời giải

Chọn B



Ta có: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{EG} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \cdot AC \cdot \cos 45^\circ = a \cdot a\sqrt{2} \cdot \cos 45^\circ = a^2$.

Câu 8: Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ có cạnh a . Gọi M là trung điểm AD . Giá trị $\overrightarrow{B_1M} \cdot \overrightarrow{BD_1}$ là:

A. $\frac{1}{2}a^2$.

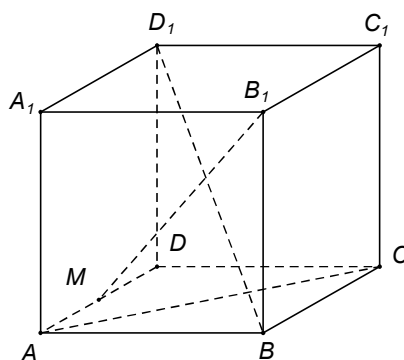
B. a^2 .

C. $\frac{3}{4}a^2$.

D. $a^2\sqrt{2}$.

Lời giải

Chọn A



Ta có $\overrightarrow{B_1M} \cdot \overrightarrow{BD_1} = (\overrightarrow{B_1D} + \overrightarrow{DM}) \cdot \overrightarrow{BD_1} = \underbrace{\overrightarrow{B_1D} \cdot \overrightarrow{BD_1}}_0 + \overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{BD_1}$

$$= \frac{1}{2} \overrightarrow{CB} \cdot (\overrightarrow{B_1B} + \overrightarrow{BD}) = \frac{1}{2} \underbrace{\overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{B_1B}}_0 + \frac{1}{2} \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{BD} = \frac{1}{2} BC \cdot BD \cdot \cos 45^\circ = \frac{1}{2} a \cdot a\sqrt{2} \cdot \cos 45^\circ = \frac{a^2}{2}$$

Câu 9: Cho tứ diện đều $ABCD$. Số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng:

A. 60° .

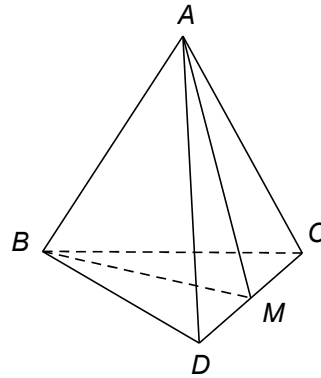
B. 30° .

C. 90° .

D. 45° .

Lời giải

Chọn C



Gọi M là trung điểm của CD .

Ta có $\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$ và $\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.

Do đó $\overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \cdot (\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB}) = \overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{CD} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.

Suy ra số đo góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng 90° .

Câu 10: Cho hình lập phương $ABCD \cdot A'B'C'D'$ có cạnh a . Tính góc giữa hai vector $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{DA'}$.

A. 60° .

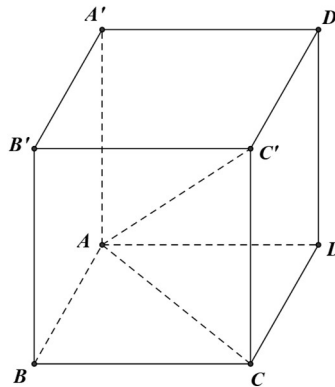
B. 45° .

C. 120° .

D. 90° .

Lời giải

Chọn C



$$\begin{aligned} \text{Có } \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DA'} &= (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})(\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DD'}) \\ &= \underbrace{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DA}}_0 + \underbrace{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DD'}}_0 + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DA} + \underbrace{\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DD'}}_0 = -a^2 \end{aligned}$$

$$\text{Ngoài ra } \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DA'} = |\overrightarrow{AC}| \cdot |\overrightarrow{DA'}| \cos(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{DA'})$$

$$\Rightarrow \cos(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{DA'}) = \frac{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{DA'}}{|\overrightarrow{AC}| \cdot |\overrightarrow{DA'}|} = \frac{-a^2}{a\sqrt{2} \cdot a\sqrt{2}} = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{DA'}) = 120^\circ$$

Câu 11: Cho tứ diện đều $ABCD$, M là trung điểm của cạnh BC . Khi đó $\cos(AB, DM)$ bằng :

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

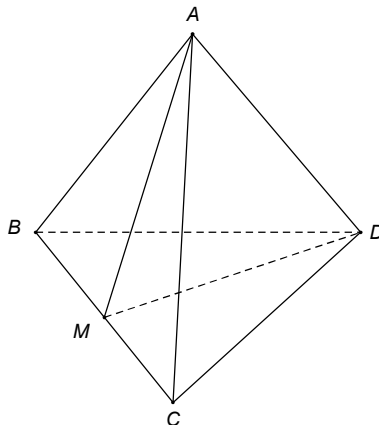
B. $\frac{\sqrt{3}}{6}$.

C. $\frac{1}{2}$.

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải

Chọn B



Giả sử cạnh của tứ diện là a .

Tam giác BCD đều $\Rightarrow DM = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Tam giác ABC đều $\Rightarrow AM = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Ta có: $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DM}) = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DM}}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{DM}|} = \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DM}}{a \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2}}$

Mặt khác: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DM} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$

$= |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AM}| \cdot \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM}) - |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AD}| \cdot \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD})$

$= |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AM}| \cdot \cos 30^\circ - |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AD}| \cdot \cos 60^\circ = a \cdot \frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - a \cdot a \cdot \frac{1}{2} = \frac{3a^2}{4} - \frac{a^2}{2} = \frac{a^2}{4}$

$\Rightarrow \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DM}) = \frac{\sqrt{3}}{6} > 0 \Rightarrow (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DM}) = (AB, DM) \Rightarrow \cos(AB, DM) = \frac{\sqrt{3}}{6}$.

Câu 12: Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = AC = AD$ và $\widehat{BAC} = \widehat{BAD} = 60^\circ$. Hãy xác định góc giữa cặp vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$.

A. 60° .

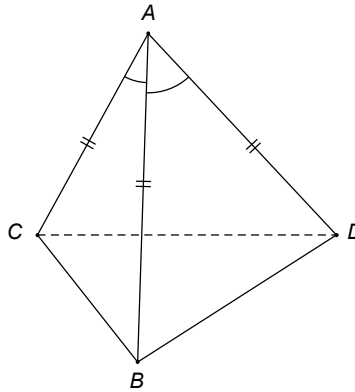
B. 45° .

C. 120° .

D. 90° .

Lời giải

Chọn D



$$\begin{aligned} \text{Ta có } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} &= \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC}) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} \\ &= |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AD}| \cdot \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) - |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cdot \cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \\ &= |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AD}| \cdot \cos 60^\circ - |\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{AC}| \cdot \cos 60^\circ. \end{aligned}$$

$$\text{Mà } AC = AD \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0 \Rightarrow (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) = 90^\circ.$$

Câu 13: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC$ và $\widehat{ASB} = \widehat{BSC} = \widehat{CSA}$. Hãy xác định góc giữa cặp vector $\overrightarrow{SC}$ và $\overrightarrow{AB}$.

A. 120° .

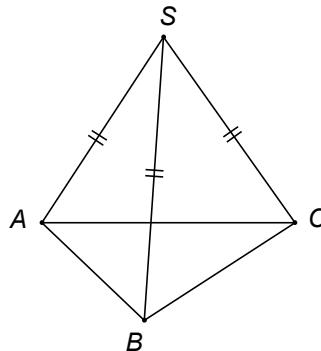
B. 45° .

C. 60° .

D. 90° .

Lời giải

Chọn D



$$\begin{aligned} \text{Ta có } \overrightarrow{SC} \cdot \overrightarrow{AB} &= \overrightarrow{SC} \cdot (\overrightarrow{SB} - \overrightarrow{SA}) = \overrightarrow{SC} \cdot \overrightarrow{SB} - \overrightarrow{SC} \cdot \overrightarrow{SA} \\ &= |\overrightarrow{SC}| \cdot |\overrightarrow{SB}| \cdot \cos(\overrightarrow{SC}, \overrightarrow{SB}) - |\overrightarrow{SC}| \cdot |\overrightarrow{SA}| \cdot \cos(\overrightarrow{SC}, \overrightarrow{SA}) \\ &= SC \cdot SB \cdot \cos \widehat{BSC} - SC \cdot SA \cdot \cos \widehat{ASC}. \end{aligned}$$

$$\text{Mà } SA = SB = SC \text{ và } \widehat{BSC} = \widehat{ASC} \Rightarrow \overrightarrow{SC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0.$$

$$\text{Do đó } (\overrightarrow{SC}, \overrightarrow{AB}) = 90^\circ.$$

Câu 14: Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB$ và $CA = CB$. Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng chéo nhau SC và AB .

A. 30° .

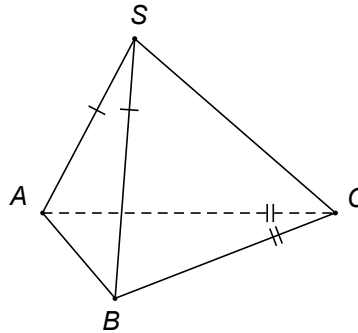
A. 45° .

A. 60° .

A. 90° .

Lời giải

Chọn D



$$\text{Xét } \overrightarrow{SC} \cdot \overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{CS} \cdot (\overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA}) = \overrightarrow{CS} \cdot \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CS} \cdot \overrightarrow{CB}$$

$$= CS \cdot CA \cdot \cos \widehat{SCA} - CS \cdot CB \cdot \cos \widehat{SCB} = CS \cdot CA \cdot \frac{SC^2 + CA^2 - SA^2}{2SC \cdot CA} - CS \cdot CB \cdot \frac{SC^2 + CB^2 - SB^2}{2SC \cdot CB}$$

$$= \frac{SC^2 + CA^2 - SA^2}{2} - \frac{SC^2 + CB^2 - SB^2}{2} = 0$$

(do $SA = SB$ và $CA = CB$)

Vậy $SC \perp AB$.

Câu 15: Cho hình chóp $S.ABC$ có $AB = AC$ và $\widehat{SAC} = \widehat{SAB}$. Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng chéo nhau SA và BC .

A. 30° .

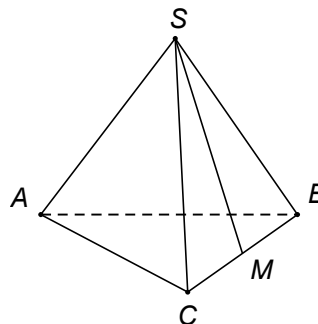
A. 45° .

A. 60° .

A. 90° .

Lời giải

Chọn D



$$\text{Xét } \overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{SA} \cdot (\overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SB}) = \overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SC} - \overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{SB}$$

$$= |\overrightarrow{SA}| \cdot |\overrightarrow{SC}| \cdot \cos(\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{SC}) - |\overrightarrow{SA}| \cdot |\overrightarrow{SB}| \cdot \cos \widehat{SAB}$$

$$= SA \cdot SC \cdot \cos \widehat{ASC} - SA \cdot SB \cdot \cos \widehat{ASB} \quad (1)$$

$$\text{Ta có } \begin{cases} SA \text{ chung} \\ AB = AC \\ \widehat{SAB} = \widehat{SAC} \end{cases} \Rightarrow \Delta SAB = \Delta SAC \quad (c - g - c).$$

$$\text{Suy ra } \begin{cases} SC = SB \\ \widehat{ASC} = \widehat{ASB} \end{cases} \quad (2)$$

Từ (1) và (2), suy ra $\overrightarrow{SA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$. Vậy $SA \perp BC$.

TAILIEUONTHI.NET